Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnologías de Sistemas de Telecomunicación

Grado en
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnologías de Sistemas de Telecomunicación**
Código:	**390018 (GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la Señal y Comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIT+GIEC)**
Profesorado:	Javier Rosado Sanz
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El objetivo general de la asignatura Tecnologías de Sistemas de Telecomunicación es el estudio de las técnicas de telecomunicación orientadas hacia el tratamiento digital de señales, comunicaciones y sistemas de radio. La asignatura cubre el conocimiento completo de un sistema de telecomunicación, desde la codificación de la información en señales digitales para su comunicación, pasando por todo el procesado de estas señales tanto en el transmisor como en el receptor y la comunicación por radiofrecuencia de dichas señales entre dos puntos alejados en el espacio. Con esta asignatura se pretenden establecer las bases tanto desde el procesado de la señal, como de comunicaciones y sistemas de radio para poder cimentar conocimientos futuros más avanzados.
Esta asignatura resultará esencial para facilitar la comprensión de otras asignaturas de esta rama tecnológica presentadas posteriormente a nivel de máster.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Para un seguimiento adecuado de la asignatura es imprescindible tener conocimientos previos de Señales y Sistemas, Teoría de la Comunicación y Propagación de ondas. Otras asignaturas recomendadas son Álgebra Lineal, Cálculo I, Cálculo II, Análisis de Circuitos. También es recomendable disponer de unos conocimientos básicos de la programación en Matlab.

No podrán cursar la asignatura aquellos estudiantes que hayan cursado (o vayan a cursar) las asignaturas de Comunicaciones digitales, Tratamiento digital de la Señal, Tecnologías de Alta Frecuencia y Radiación y Radiocomunicación.

1b. COURSE SUMMARY

The general objective of the course Telecommunication Technologies is the study of telecommunication techniques oriented towards digital signal processing, communications and radio systems. This course is intended to lay the foundations of signal processing, communications and radio systems in order to lay the foundations for more advanced future knowledge.

This subject will be essential to facilitate the understanding of other subjects of this technological branch presented later at master level.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional.

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009::

CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CST2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación tanto en entornos fijos como móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía, radiodifusión, televisión y datos, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CST3 - Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.

CST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.

CST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.

CST6 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Entender el proceso de conversión AD y DA, la interpolación y el diezmado.
RA2. Identificar las características, propiedades y aplicaciones de sistemas inversos, paso todo, fase mínima y fase lineal.
RA3. Diseñar filtros digitales y aplicarlos sobre señales multimedia.
RA4. Entender y aplicar la DFT como herramienta para la caracterización de una señal en el dominio de la frecuencia.
RA5. Describir los conceptos y las técnicas básicas de la teoría de la información: conceptos de cantidad de información, entropía y capacidad de canal.
RA6. Identificar las principales técnicas de codificación de canal y sus aplicaciones.
RA7. Explicar las principales técnicas de acceso al medio en sistemas de comunicaciones digitales.
RA8. Planificar servicios de radiocomunicación limitados por ruido e interferencia calculando las pérdidas de propagación en radioenlaces terrenales y espaciales en función de la banda de frecuencias.
RA9. Selecciona subsistemas comerciales de radiofrecuencia en función de su hoja de características
RA10. Identificar los circuitos pasivos de microondas básicos, sus aplicaciones y realizaciones en

diversas tecnologías

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
BLOQUE 1 TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES	18 horas
Tema 1: Señales y Sistemas en Tiempo Discreto:Dominios transformados, conversión AD y DA, estructuras de tasa múltiple, sistemas inversos, paso-todo, fase mínima y fase lineal.	
Tema 2: Análisis y Diseño de Filtros Digitales: especificaciones de un filtro, diseño de filtros IIR y FIR. Estructuras.	
Tema 3: Transformada Discreta de Fourier: muestreo en el dominio de la frecuencia, relación DFT-DSF, propiedades de la DFT, análisis de sistemas LTI, filtrado de secuencias de larga duración, cálculo eficiente.	
BLOQUE 2: COMUNICACIONES DIGITALES	18 horas
Tema 4. Transmisión digital paso banda: Modulaciones PSK, FSK, MSK, ASK y QAM. Probabilidades de error de símbolo y de bit. Densidad espectral de potencia.	
Tema 5. Teoría de la Información y Codificación de canalInformación, incertidumbre y entropía. Codificación fuente. Codificación de canal.	
Tema 6. Técnicas de acceso al medio FDMA. TDMA. SDMA. CDMA. OFDMA.	
BLOQUE 3: RADIOCOMUNICACIÓN	20 horas
Tema 7: Análisis de Circuitos de Microondas y dispositivos.Caracterización de circuitos de microondas: ondas de potencia y parámetros S. Estudio de cuadripolos. Estabilidad y ganancia. Dispositivos pasivos de tres y cuatro puertas. Instrumentación de medida	
Tema 8. Propagación por onda de espacio.Pérdidas adicionales en la atmósfera: gases atmosféricos, nubes, hidrometeoros. Balance de enlace en radioenlaces terrenales y espaciales	
Tema 9. Análisis de radioenlaces fijos.Sistemas limitados por ruido e interferencias. Margen para desvanecimientos. Fiabilidad y disponibilidad en radioenlaces	

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 horas (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas:

La asignatura tiene un enfoque fundamentalmente práctico muy orientado donde en todo momento se intentarán aprovechar las explicaciones teóricas en el laboratorio para que el alumnado practique con los conceptos tratados. Para aprovechar al máximo este tipo de estrategias, el docente guía al estudiante para que lleve preparado lo máximo posible los contenidos y herramientas a utilizar en la clase-laboratorio.

Por esto, en esta asignatura se pretende también fomentar la creatividad, el autodescubrimiento y la reflexión sobre lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo.

Sesiones teórico-prácticas

Estas sesiones se realizarán preferentemente en el laboratorio, donde el profesorado presentará los conceptos a modo de clase magistral apoyado con ejercicios escritos y con herramientas audiovisuales y demostraciones con ordenador. Tras la exposición de los conceptos teóricos, los estudiantes dispondrán de tiempo para la realización de pequeñas prácticas o ejercicios donde se aplique cada concepto, ayudando así a la adquisición de los conocimientos. Para estas sesiones el alumnado dispondrá previamente de la información necesaria para que el aprovechamiento sea máximo y las sesiones se dediquen principalmente al aprendizaje de los conocimientos nuevos.

Sesiones de Laboratorio

En estas sesiones el alumnado, guiado por el docente, realizará prácticas que permitan asentar los conocimientos aprendidos. Estas sesiones permitirán realizar cada una de las prácticas presentadas por bloque de temario apoyando la consecución del conocimiento completo de la operación de un sistema de Telecomunicación.

Sesiones de aprendizaje colaborativo y discusión

Se planteará el aprendizaje autónomo y colaborativo de alguna de las partes teóricas, generalmente algún concepto avanzado sobre los abordado en las sesiones teórico-prácticas. De esta forma cada estudiante o grupo de estudiantes seleccionará un concepto de los propuestos por el profesor que preparará de forma autónoma, expondrá a sus compañeros y se abrirá un espacio de discusión sobre el concepto presentado y sus aplicaciones.

Durante las sesiones el docente observará la actividad del estudiante, calibrando el tipo de aprendizaje alcanzado y las dificultades encontradas, es decir, canalizando la realimentación necesaria para adaptar las explicaciones al estado de comprensión de los conceptos

Podrán emplearse las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como apoyo a las actividades formativas (uso de Internet, foros, wikis y correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de Aula Virtual, etc.).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone la disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el alumnado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Esta evaluación consistirá en:

- Entrega de ejercicios resueltos por parte del alumnado.
- Realización de prácticas orientadas al temario.
- Presentación oral de prácticas o trabajos.
- Prueba de conocimientos teorico-prácticos.

El profesorado propondrá durante el curso ejercicios y/o prácticas a los estudiantes para que éstos los resuelvan. Durante todo el curso, el docente orientará al estudiante en estos ejercicios y/o prácticas y los devolverá corregidos de forma que la evaluación sea formativa.

Evaluación final:

Esta evaluación consistirá en la resolución por parte del alumnado de unaprueba teórico-práctica propuesta por el profesor.

Convocatoria extraordinaria

En este caso el procedimiento de evaluación será el mismo que el descrito para la evaluación mediante evaluación final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación deben atener al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes:

CE1: El estudiante sabe identificar las propiedades de los distintos tipos de sistemas, inverso, paso-todo y de fase mínima.
CE2: El estudiante entiende la conversión AD y DA y las estructuras de tasa múltiple: interpolación y diezmado.

CE3: El estudiante entiende y aplica la DFT como una herramienta para caracterizar las señales y los sistemas en el dominio de la frecuencia.
CE4. El estudiante muestra capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados relacionadas con las Comunicaciones Digitales.
CE5 El estudiante identifica correctamente los parámetros fundamentales de un sistema de Comunicaciones Digitales. Capacidad para caracterizar las modulaciones, las técnicas de acceso y los principales compromisos de un sistema de Comunicaciones Digitales.
CE6. El estudiante es capaz de aplicar los principios de las Comunicaciones Digitales para diferentes aplicaciones y en diferentes entornos.
CE7. El estudiante comprende el significado físico de los parámetrosScattering y es capaz de utilizarlos en el diseño y caracterización de circuitos de microondas e identifica los circuitos pasivos de microondas básicos, sus parámetros de diseño y principales aplicaciones.
CE8. El estudiante describe, caracteriza y selecciona los dispositivos que forman parte de un sistema de radiocomunicación, trabajando con normativas, especificaciones y recomendaciones a nivel internacional relacionadas con los servicios inalámbricos.
CE9. El estudiante analiza radioenlaces fijos en base a los parámetros de calidad de fidelidad y disponibilidad.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En esta sección se especifican los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los Criterios de Evaluación:

Ejercicios de Seguimiento (ES): estas pruebas consistirán en la entrega por parte del alumnado de ejercicios y/o prácticas cortas propuestas por el profesor.
Prácticas de laboratorio (PL): estas pruebas consisten en la realización por parte del alumnado de un máximo de 3 prácticas (una por bloque de contenido).
Trabajo Colaborativo (TC): estas pruebas consisten en el estudio autónomo y en grupo de conceptos avanzados y la exposición al resto de estudiantes. Se valorará el trabajo realizado así como la exposición del mismo y la participación en los posteriores debates de los trabajos de todos los grupos/estudiantes.
Realización de una prueba teórico-práctica final (PEF) sobre los contenidos de la asignatura

En todos los casos anteriores, el profesorado decidirá si el alumnado debe presentar y defender de forma presencial el trabajo que entrega.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR1-4,TR8, CST1-6	RA1-10	CE1-9	ES	30%
TR2-4, TR8, CST1-6	RA1-10	CE1-9	PL	30%
TR2-3, TR8, CST1-6	RA1-10	CE1-9	TC	20%
TR1-4, CST1-6	RA1-10	CE1-9	PEF	20%

Como criterio general, aquellos estudiantes en convocatoria ordinaria que no presenten ninguna de los instrumentos de evaluación (PL y PEF) se considerarán No Presentados.

Estudiantes que quieran optar por la **evaluación final** o estudiantes en **la convocatoria extraordinaria**:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2-4,TR8, CST1-6	RA1-10	CE1-9	PL	60%
TR1-4, CST1-6	RA1-10	CE1-9	PEF	40%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- M. Blanco Velasco, F. Cruz Roldán, R. Jiménez Martínez, J. Sáez Landete, Problemas de Tratamiento Digital de Señales 2ª edición, Universidad de Alcalá, 2013.
- M. Blanco Velasco, F. Cruz Roldán, R. Jiménez Martínez, J. Sáez Landete, Tratamiento Digital de Señales, Universidad de Alcalá, 2013.
- M. Blanco Velasco, F. Cruz Roldán, R. Jiménez Martínez, J. Sáez Landete, Prácticas de Laboratorio de Tratamiento Digital de Señales, Universidad de Alcalá, 2010.
- P. S. R. Diniz, E. A. B. da Silva, S. L.Netto, Digital Signal Processing. System Analysis and Design. 2nd Edition. Cambridge, 2011.
- M. H. Hayes, Statistical Digital Signal Processing andModeling. John Wiley & Sons, 1996.
- S. K. Mitra, Digital Signal Processing. A Computer Based Approach-3erd Edition. Mc- Graw-Hill, 2006.
- V. Oppenheim, R. W. Schafer, J. R. Buck, Discrete-time Signal Processing-3rd Edition. Prentice-Hall Signal Processing Series, 2010.
- J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications, 4/e. Prentice-Hall, 2007.
- P.P. Vaidyanathan, Multirate Systems and Filter Banks. Prentice-Hall, 1992.
- Communication Systems, S. Haykin, Ed. Wiley
- Digital Communications: fundamentals and applications, B. Sklar, Ed. Prentice Hall.
- Communication Systems Engineering, J.G. Proakis y otros., Ed Prentice Hall
- Error control coding, L. Lin y D. Costello, Ed. Prentice Hall.
- Contemporary communications systems using Matlab, J.G. Proakis y otros, Ed Thompson-Brooks/Cole.
- Collin, R.E. (1992).- Foundations for Microwave Engineering.-McGraw-Hill International.

- Pozar, D.M. (1998).- Microwave Engineering.- John Wiley & Sons.
- Morgan, M.A. (2019). - Principles of RF and MicrowaveDesign.-Artech House Publisher.
- Rizzi, P.A. (1988).- Microwave Engineering. Passive Circuits.- Prentice Hall.
- Alejandro Delgado Gutiérrez, Juan Zapata Ferrer, (1988) - Circuitos de alta frecuencia. Servicio de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación.(U.P.M.).
- Hernando Rábanos, José María. Transmisión por radio. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993.
- Freeman, R.L. Radio System Design for Telecommunications (1-100 GHz) John Wiley, 1987.
- S.Shibuya. "A Basic Atlas of Radio-Wave Propagation". Wiley&sons
- Boithias, Lucien. Radiowave Propagation. McGraw-Hill, 1987.
- Townsend, A.A.R. Digital line-off-sigth radiolinks. Prentice-Hall, 1989.
- Greenstein, L.J.; Shafi, M. (ed.). Microwave digital radio. I.E.E.E. Press, 1988.
- Tri; Ha. Digital Satellite Communications. McGraw-Hill, 1990.
- F.Ivanek. "Terrestrial Digital Microwave Communications". Artech House, 1992.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.